



SISTEMA DE RESERVA DE TURNOS DE CANCHAS DE UN COMPLEJO

Glosario del Dominio, Requerimientos Funcionales y No Funcionales



COMISIÓN 5

MONARDEZ – SAGASTI – BLOGA - UZELTINGER – BELLITTO - JULIÁN

Glosario

Cancha

Espacio físico habilitado para la práctica de un deporte específico (fútbol, tenis, pádel, etc.), perteneciente a un complejo. Tiene atributos como deporte y disponibilidad horaria. Una cancha puede estar disponible o no disponible para ser reservada.

Relaciones: pertenece a un Complejo; es el objeto central de una Reserva; puede recibir Comentarios de usuarios clientes.

Complejo

Conjunto de una o más canchas agrupadas bajo la gestión de un Usuario Administrador. Tiene una ubicación geográfica visible en la plataforma mediante un mapa, y define si sus canchas requieren pago anticipado para confirmar una reserva.

Relaciones: contiene una o más Canchas; es gestionado por un Usuario Administrador; su configuración de pago afecta a todas sus Reservas.

Reserva (o Turno)

Solicitud confirmada de uso de una cancha en una fecha y franja horaria específicas, realizada por un Usuario Cliente. Puede requerir Pago anticipado según la configuración del complejo. Tiene estados: pendiente, confirmada y cancelada.

Relaciones: está asociada a una Cancha y a un Usuario Cliente; puede generar un Pago; dispara Notificaciones ante confirmación o cancelación.

Usuario Cliente

Persona registrada en la plataforma que puede realizar reservas, solicitar equipamiento y realizar comentarios. Se registra con nombre, apellido, mail y contraseña.

Relaciones: realiza Reservas; puede participar en Búsqueda de Equipo; puede dejar Comentarios en canchas.

Usuario Administrador

Persona registrada en la plataforma que gestiona uno o más complejos y sus canchas. Accede a una interfaz diferenciada que incluye estadísticas de uso de sus canchas. Se registra con los mismos datos básicos que el cliente.

Relaciones: gestiona uno o más Complejos; tiene acceso a estadísticas de sus Canchas.

Usuario Auxiliar

Empleado del complejo encargado de la operación diaria, como gestión de turnos presenciales, control de equipamiento y registro de incidencias. Accede al sistema con credenciales provistas por un Usuario Administrador.

Relaciones: gestiona Reservas manuales, registra inasistencias de Usuarios Clientes, administra Equipamiento, puede notificar el estado de una Cancha.

Equipamiento

Conjunto de elementos deportivos (pecheras, pelotas, raquetas, conos, etc.) que un Usuario Cliente puede solicitar al momento de realizar una reserva. Para cada tipo de equipamiento se guarda la cantidad con la que cuenta el complejo.

Relaciones: se solicita en el contexto de una Reserva; está asociado a una Cancha o Complejo.

Notificación

Mensaje enviado por correo electrónico a uno o más usuarios ante eventos relevantes del sistema: confirmación de reserva, cancelación de reserva, o publicación de una búsqueda de equipo.

Relaciones: es disparada por una Reserva o una Búsqueda de Equipo; se envía a Usuarios Clientes y/o Usuarios Administradores.

Comentario

Opinión o reporte dejado por un Usuario Cliente sobre el estado físico o la atención de una cancha, visible públicamente en el perfil de la misma.

Relaciones: pertenece a una Cancha; es creado por un Usuario Cliente.

Estadística

Información agregada generada a partir de los datos de uso del sistema, que permite analizar el comportamiento de las reservas y la utilización de recursos.

Relaciones: se genera a partir de reservas; es consultada por Usuario Administradores.

Disponibilidad

Representa los días y horarios en los que una cancha puede ser reservada, incluyendo tanto horarios disponibles como bloqueos por mantenimiento u otros motivos.

Relaciones: está asociada a una Cancha, es afectada por Reservas, puede ser modificada por un Usuario Administrador o Auxiliar.

Requerimientos Funcionales

RF-01: El sistema debe permitir la creación de cuentas de Usuario Cliente. (CU-01)

RF-02: El sistema debe permitir iniciar y cerrar sesión. (CU-02, CU-03)

RF-03: El sistema debe permitir consultar los datos de la cuenta. (CU-04)

RF-04: El sistema debe permitir modificar los datos de la cuenta. (CU-05)

RF-05: El sistema debe permitir la creación de cuentas de Usuario Administrador. (CU-15)

RF-06: El sistema debe permitir la creación de cuentas de Usuario Auxiliar. (CU-26)

RF-07: El sistema debe permitir la reserva de turnos. (CU-06)

RF-08: El sistema debe permitir la cancelación de turnos. (CU-07)

RF-09: El sistema debe permitir realizar el pago de un turno. (CU-08)

RF-10: El sistema debe permitir registrar reservas de manera manual. (CU-24)

RF-11: El sistema debe verificar la disponibilidad antes de registrar una reserva. (CU-10, CU-25)

RF-12: Toda reserva debe estar asociada a un Usuario Cliente. (CU-06, CU-24)

RF-13: El sistema debe permitir visualizar las canchas disponibles. (CU-10)

RF-14: El sistema debe permitir consultar la disponibilidad según fecha y franja horaria. (CU-25)

RF-15: El sistema debe permitir consultar la ubicación de un complejo. (CU-09)

RF-16: El sistema debe permitir a los administradores actualizar el estado de una cancha. (CU-20)

RF-17: El sistema debe permitir buscar equipo para un turno. (CU-11)

RF-18: El sistema debe permitir buscar jugadores para completar un equipo. (CU-14)

RF-19: El sistema debe permitir reportar un complejo. (CU-12)

RF-20: El sistema debe permitir solicitar equipamiento en el contexto de una reserva. (CU-13)

RF-21: El sistema debe permitir gestionar el inventario de equipamiento. (CU-22)

RF-22: El sistema debe permitir gestionar canchas (alta, baja y modificación). (CU-16, CU-17, CU-17.1)

RF-23: El sistema debe permitir gestionar complejos (alta, baja y modificación). (CU-18, CU-19, CU-19.1)

RF-24: El sistema debe permitir registrar la inasistencia de un Usuario Cliente. (CU-21)

RF-25: El sistema debe permitir consultar estadísticas de uso de Complejos y Canchas. (CU-23)

RF-26: El sistema debe permitir enviar notificaciones a los usuarios ante eventos relevantes, como la confirmación o cancelación de reservas o la búsqueda de equipo.

RF-27: El sistema debe gestionar los estados de una Reserva, permitiendo que estas se encuentren en estado pendiente, confirmada o cancelada.

RF-28: El sistema debe aplicar penalizaciones a los Usuarios Clientes en función de la cantidad de inasistencias registradas dentro de un período determinado.

Requerimientos no funcionales

RNF-01: El sistema debe responder a consultas simples (como disponibilidad, listado de canchas o cuentas) en un tiempo máximo de 2 segundos.

RNF-02: Las operaciones de reserva deben completarse en un tiempo máximo de 3 segundos.

RNF-03: El sistema debe mostrar mensajes de error claros cuando se ingresen datos inválidos.

RNF-04: El acceso a funcionalidades privadas debe requerir autenticación.

RNF-05: El acceso a las distintas funcionalidades debe estar restringido según el rol del usuario (Cliente, Administrador o Auxiliar).

RNF-06: No deben existir reservas superpuestas para una misma cancha.

RNF-07: Toda reserva debe estar asociada a un Usuario Cliente válido.

RNF-08: El sistema debe mantener la consistencia del inventario de equipamiento.

RNF-09: El sistema debe permitir múltiples accesos concurrentes sin generar inconsistencias en los datos.

RNF-10: El sistema debe soportar el crecimiento en la cantidad de usuarios, reservas y complejos sin afectar significativamente su rendimiento.

RNF-11: El sistema debe limitar la cantidad máxima de reservas activas por Usuario Cliente.

RNF-12: El sistema debe permitir la cancelación de reservas solo hasta un tiempo límite previo al inicio del turno.

RNF-13: El sistema debe garantizar consistencia en la aplicación de penalizaciones

RNF-14: El sistema debe impedir la solicitud de equipamiento que supere el stock disponible.

RNF-15: El sistema debe permitir reservas únicamente dentro de los horarios de funcionamiento definidos para cada cancha.